

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S2-004
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: INGENIERÍA DE SOFTWARE / DISEÑO DE BASE DE DATOS	ELABORACIÓN: 02/09/2026
	DISEÑO DE BASE DE DATOS RELACIONAL: MODELO ENTIDAD-RELACIÓN Y ESQUEMA LÓGICO POSTGRESQL	ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Modelo Conceptual ER, Esquema Lógico Relacional y Diccionario de Datos PostgreSQL 18 (EDT 2.4)

2. INTRODUCCIÓN

El modelo de datos relacional del sistema **SIGE** ha sido diseñado para operar en **PostgreSQL (18)**, garantizando transaccionalidad ACID pura, normalización en Tercera Forma Normal (3FN), integridad referencial estricta, control de aperturas extemporáneas por el Administrador, soporte para solicitudes de modificación de planes en ejecución, trazabilidad del estado por actividad y el registro secuencial del circuito de firmas en cascada institucional (Docente Responsable → Coordinador de Área → Coordinador de Carrera).

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Diseñar y estructurar la base de datos relacional en PostgreSQL 18 para el sistema SIGE, asegurando integridad referencial, normalización en 3FN y trazabilidad auditada de cambios para la arquitectura modular de Node.js + Express (v5).

3.2. Objetivos Específicos

1. Construir el diagrama Entidad-Relación (ERD) con las 9 entidades del modelo de gestión de calidad.
2. Elaborar el diccionario de datos exhaustivo para las tablas maestras y de detalle.
3. Crear los índices de rendimiento y restricciones de unicidad para firmas en cascada y semáforos de actividades.

4. ALCANCE

4.1. Límites de Persistencia (In-Scope)

- Tablas para documentos, actividades, evidencias, firmas en cascada, solicitudes de cambio, habilitaciones extemporáneas y auditoría.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Los archivos físicos (PDFs) no se almacenan como blobs en PostgreSQL, sino como objetos en MinIO con URI y SHA-256 en base de datos.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S2-004
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: INGENIERÍA DE SOFTWARE / DISEÑO DE BASE DE DATOS	ELABORACIÓN: 02/09/2026
	DISEÑO DE BASE DE DATOS RELACIONAL: MODELO ENTIDAD-RELACIÓN Y ESQUEMA LÓGICO POSTGRESQL	ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN

5. DEFINICIONES

- **3FN (Tercera Forma Normal):** Estado en el que no existen dependencias funcionales transitivas entre atributos no clave.
- **UUID v4:** Identificador único universal de 128 bits empleado como clave primaria no secuencial.
- **Índice Compuesto:** Estructura B-Tree sobre múltiples columnas para acelerar consultas complejas de ordenamiento o filtrado.

6. RESPONSABILIDADES

Integrante	Rol en el Entregable	Responsabilidad Específica
Nixon Hurtado	Backend / DBA	Modelado ER, diseño de esquemas DDL, diccionario de datos y optimización de índices.
Steeven Toala	Líder / Arquitecto	Verificación de coherencia con las reglas de negocio y Clean Architecture.
Ing. Paulo Torres	Docente Tutor	Revisión y aprobación del modelo relacional institucional.

Tabla 1: Matriz de Responsabilidades del Entregable EDT 2.4.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **ANSI/ISO/IEC 9075:2023:** Database Language SQL standard.
- **ISO/IEC 27001:2022:** Control de integridad y almacenamiento seguro de datos.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

El modelo ERD se normalizó en 3FN con claves foráneas protegidas ante borrados accidentales:

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Diccionario de Datos Lógico de Tablas Principales

9.2. Tabla: DOCUMENTOS

Almacena el ciclo de vida de Planes de Trabajo e Informes de Cumplimiento.

9.3. Tabla: HABILITACIONES EXTEMPORANEAS

Registra las prórrogas autorizadas por el Administrador ante retrasos en la planificación.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S2-004
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: INGENIERÍA DE SOFTWARE / DISEÑO DE BASE DE DATOS	ELABORACIÓN: 02/09/2026
	DISEÑO DE BASE DE DATOS RELACIONAL: MODELO ENTIDAD-RELACIÓN Y ESQUEMA LÓGICO POSTGRESQL	ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN

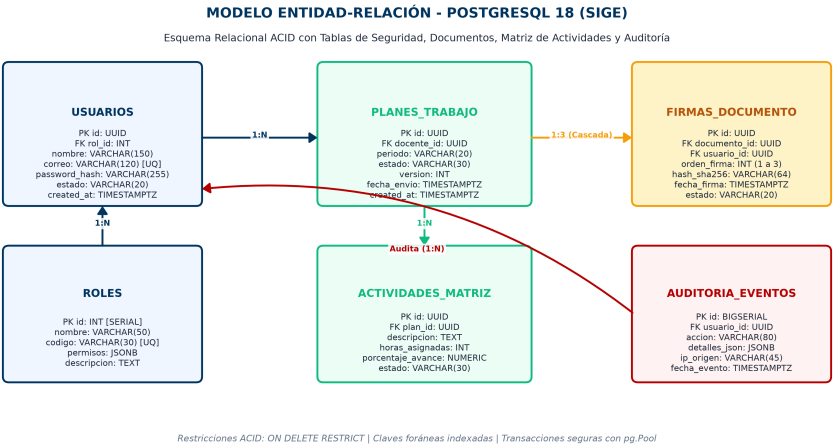


Figura 1: Diagrama Entidad-Relación (ERD) del Esquema Relacional en PostgreSQL 16.

Columna	Tipo	Nulable	Descripción y Restricciones
id	UUID	NO	PK, Identificador único universal (gen_random_uuid()).
codigo_documento	VARCHAR(50)	NO	Código oficial único (ej. SOFT-JD2026-INF-042-V01).
tipo_documento	VARCHAR(30)	NO	CHECK (PLAN_TRABAJO, INFORME_CUMPLIMIENTO).
periodo_academico	VARCHAR(40)	NO	Período autodetectado (ej. Julio 2026 -- Diciembre 2026).
fecha_emision	DATE	NO	Fecha autogenerada por el servidor (DEFAULT CURRENT_DATE).
estado_actual	VARCHAR(40)	NO	Máquina de estados (BORRADOR, EN_EJECUCION, APROBADO, etc.).
version_actual	INT	NO	Versión autoincremental (DEFAULT 1, CHECK ≥ 1).
usuario_elaborador	UUID	NO	FK hacia USUARIOS(id) (Docente que elaboró el documento).
carrera_unidad_id	UUID	NO	FK hacia CARRERAS_UNIDADES(id) (Pertenencia académica).

Tabla 2: Diccionario de Datos de la Tabla DOCUMENTOS.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S2-004
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: INGENIERÍA DE SOFTWARE / DISEÑO DE BASE DE DATOS	ELABORACIÓN: 02/09/2026
	DISEÑO DE BASE DE DATOS RELACIONAL: MODELO ENTIDAD-RELACIÓN Y ESQUEMA LÓGICO POSTGRESQL	ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN

Columna	Tipo	Nulable	Descripción y Restricciones
id	UUID	NO	PK, Identificador único de la habilitación.
documento_id	UUID	NO	FK hacia DOCUMENTOS(id) (Plan habilitado extemporáneo).
admin_id	UUID	NO	FK hacia USUARIOS(id) (Administrador que autorizó).
fecha_otorgamiento	TIMESTAMP	NO	Momento exacto de concesión (DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP).
fecha_limite_gracia	TIMESTAMP	NO	Límite temporal de vencimiento automático.
motivo_justificacion	TEXT	NO	Sustento oficial de la apertura extemporánea.
numero_oficio_respaldo	VARCHAR(100)	NO	Código del memorando u oficio de soporte.

Tabla 3: Diccionario de Datos de la Tabla HABILITACIONES_EXTEMPORANEAS.

Columna	Tipo	Nulable	Descripción y Restricciones
id	UUID	NO	PK, Identificador de la actividad.
documento_id	UUID	NO	FK hacia DOCUMENTOS(id) ON DELETE CASCADE.
descripcion_actividad	TEXT	NO	Detalle de la actividad planificada.
ponderacion	NUMERIC(5,2)	NO	Ponderación porcentual asignada (0,00 a 100,00).
porcentaje_avance	NUMERIC(5,2)	NO	Porcentaje real alcanzado (0,00 a 100,00).
fecha_desde	DATE	NO	Inicio programado de la actividad.
fecha_hasta	DATE	NO	Fin programado (CHECK fecha_hasta >= fecha_desde).
estado_actividad	VARCHAR(25)	NO	Enum (PENDIENTE, EN_EJECUCION, FINALIZADA).
responsable	VARCHAR(150)	SI	Docente responsable asignado.
recursos	TEXT	SI	Recursos humanos, tecnológicos y materiales requeridos.
medios_verificacion	TEXT	SI	Tipo de evidencia exigida (actas, oficios, etc.).
observaciones_desviacion	TEXT	SI	Justificación obligatoria si avance < 100 %.

Tabla 4: Diccionario de Datos de la Tabla ACTIVIDADES_MATRIZ.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S2-004
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: INGENIERÍA DE SOFTWARE / DISEÑO DE BASE DE DATOS	ELABORACIÓN: 02/09/2026
	DISEÑO DE BASE DE DATOS RELACIONAL: MODELO ENTIDAD-RELACIÓN Y ESQUEMA LÓGICO POSTGRESQL	ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN

9.4. Tabla: ACTIVIDADES_MATRIZ

Almacena las actividades con control de fechas Desde y Hasta, y estado granular por actividad.

9.5. Tabla: FIRMAS_LEGALIZACION

Controla el orden jerárquico estricto en cascada oficial de la FISEI:

1: Docente Responsable → 2: Coordinador de Área → 3: Coordinador de Carrera

Columna	Tipo	Nulable	Descripción y Restricciones
id	UUID	NO	PK, Identificador de la firma legalizada.
documento_id	UUID	NO	FK hacia DOCUMENTOS(id).
usuario_firmante_id	UUID	NO	FK hacia USUARIOS(id) (Firmante acreditado).
fase_documento	VARCHAR(30)	NO	CHECK (PLANIFICACION_INICIAL, INFORME_FINAL).
orden_cascada	INT	NO	Posición jerárquica estricta (1, 2 o 3).
rol_instancia	VARCHAR(40)	NO	CHECK (DOCENTE, COORD_AREA, COORD_CARRERA).
estado_firma	VARCHAR(20)	NO	CHECK (PENDIENTE, FIRMADO, RECHAZADO).
serial_certificado	VARCHAR(150)	SI	Número de serie del certificado digital .p12 (FirmaEC).
fecha_firma	TIMESTAMP	SI	Timestamp exacto en el que se estampó la firma.
sello_digital_base64	TEXT	SI	Sello criptográfico generado por FirmaEC.

Tabla 5: Diccionario de Datos de la Tabla FIRMAS_LEGALIZACION.

9.6. Índices de Rendimiento y Control de Integridad DDL

```
-- Índice unico: Garantiza que no existan firmas duplicadas en el mismo
orden de cascada
CREATE UNIQUE INDEX uq_firmas_documento_fase_orden
ON FIRMAS_LEGALIZACION(documento_id, fase_documento, orden_cascada);

-- Índice para verificar rapidamente que firma es la siguiente en la
cascada
CREATE INDEX idx_firmas_cascada_estado
ON FIRMAS_LEGALIZACION(documento_id, orden_cascada, estado_firma);

-- Índice para verificar prorrogas activas otorgadas por el
Administrador
CREATE INDEX idx_habilitaciones_documento_vigencia
ON HABILITACIONES_EXTEMPORANEAS(documento_id, fecha_limite_gracia);

-- Índice para consultar solicitudes de reprogramacion de planes
```

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S2-004
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: INGENIERÍA DE SOFTWARE / DISEÑO DE BASE DE DATOS	ELABORACIÓN: 02/09/2026
	DISEÑO DE BASE DE DATOS RELACIONAL: MODELO ENTIDAD-RELACIÓN Y ESQUEMA LÓGICO POSTGRESQL	ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN

```

CREATE INDEX idx_solicitudes_plan_estado
ON SOLICITUDES_MODIFICACION_PLAN(plan_trabajo_id, estado_solicitud);

-- Indices para monitoreo y semaforos de actividades por fechas Desde-
Hasta
CREATE INDEX idx_actividades_fechas_estado
ON ACTIVIDADES_MATRIZ(documento_id, fecha_hasta, estado_actividad);

-- Indice para evidencias de soporte en MinIO
CREATE INDEX idx_evidencias_actividad_id
ON EVIDENCIAS_MINIO(actividad_id);

```

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Nixon Hurtado <i>Desarrollador Backend / Ingeniero DBA</i>		02/09/2026
Revisado por:	Steeven Toala <i>Líder de Proyecto / Arquitecto Software</i>	[PENDIENTE DE REVISIÓN]	Pendiente
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres <i>Docente Tutor - Gestión Proyectos Software</i>	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	Pendiente

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Diseño de base de datos relacional ERD, diccionario de datos y DDL PostgreSQL 18 / Pendiente de revisión	Nixon Hurtado	Pendiente de Revisión

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S2-004
		VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: INGENIERÍA DE SOFTWARE / DISEÑO DE BASE DE DATOS	ELABORACIÓN: 02/09/2026
	DISEÑO DE BASE DE DATOS RELACIONAL: MODELO ENTIDAD-RELACIÓN Y ESQUEMA LÓGICO POSTGRESQL	ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN

12. ANEXOS

Anexo 1: Scripts DDL de Inicialización PostgreSQL 18 y Pool de Conexiones

Estructura de `backend/src/database/schema.sql`, `seed.sql` y `init.js` para la inicialización determinista de la base de datos relacional y configuración del pool con la librería pg.